

徐其栋

17268891140

xqd922@outlook.com

个人主页

求职意向：嵌入式开发工程师 / 物联网工程师

教育背景

滇西科技师范学院

物联网工程 | 本科

2022.09 – 2026.06

主修课程：C 语言、Python、单片机原理、嵌入式技术、计算机网络、传感器原理、数字电子技术

专业技能

嵌入式 / 物联网：STM32、ESP32、外设驱动调试、I2C、UART、MQTT、EMQX、蓝牙、Wi-Fi、FreeRTOS 初步

编程与数据库：C 语言、Python、C# (.NET WinForms)、MySQL、SQL 参数化查询

开发工具：Keil MDK、Visual Studio、Git、Linux、嘉立创 EDA

实习经历

云南航天工程物探检测股份有限公司

2025.08 – 2025.12

物联网工程相关实习

- 参与伺服电机实验准备、测试试验机线路与参数检查、设备运行观察与原始数据记录，掌握实验准备、数据采集与结果整理全流程。
- 使用 Word、Excel 处理文档表格，运用 Git 进行资料版本管理；随同工程人员前往项目现场配合检测工作，了解现场检测流程与设备使用要求。

项目经历

四足物联网机器狗控制系统

2025.03 – 2025.06

技术栈：STM32F407ZE | PCA9685 | ESP32 | MPU6050 | WS2812 | I2C | UART | 运动学逆解

- 以 STM32F407ZE (168MHz) 为主控，结合 PCA9685 的 16 路 12 位 PWM 驱动 8 路舵机 (四腿 $\times$ 2 关节)，实现前进、后退、左右转、站立、蹲下、鞠躬、挥手等 9 类动作。
- 基于余弦定理与三角函数完成腿部运动学逆解，由足尖目标坐标 (x, y) 反推大小腿舵机角度，并通过步进插值算法实现舵机平滑过渡，避免机械冲击。
- 搭建多通信链路：I2C 统一驱动 PCA9685 与 MPU6050；USART2 对接蓝牙实现网页遥控，UART4 对接 ESP32 完成语音识别，落地蓝牙、语音两种交互；WS2812 反馈系统状态。

物联网云平台数据采集与三层架构管理系统

2025.04 – 2025.07

技术栈：ESP32 | MQTT | EMQX | C# | .NET WinForms | MySQL | 三层架构

- ESP32 基于 MQTT 上报传感器数据至 EMQX Broker；独立实现 C# 三层架构桌面端，支持 MQTT 实时订阅与 Excel 批量导入，DAL 参数化查询防注入，端到端覆盖物联网全栈。

STM32 智能交互台灯控制系统

2025.01 – 2026.05

技术栈：STM32F103C8T6 | 光敏 ADC | HC-SR04 | 红外人体感应 | SNR8016 语音 | HC-05 蓝牙 | PWM | OLED

- 以 STM32F103C8T6 为主控，集成光敏 ADC、HC-SR04 超声波、红外感应、SNR8016 离线语音、HC-05 蓝牙、PWM LED、OLED 等 10 个模块，完成硬件选型与焊接调试全流程。
- Keil C 模块化开发，模式状态机统一协调自动、手动、远程、语音四种交互；自动模式 ADC 均值滤波分三档 PWM，红外无人关灯，距离 $\leq 10\text{cm}$ 蜂鸣器报警。

个人评价

2026 届物联网工程本科毕业生，具备 STM32、ESP32 项目实战经验，熟悉 I2C、UART、MQTT、蓝牙等通信方式，能独立完成硬件连接、驱动调试与功能验证；掌握 C# + MySQL 三层架构上位机开发与 Git 版本管理，可快速进入嵌入式开发与测试工作。